

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Programación III](#) / [PRIMER PARCIAL - 28 de Abril del 2022](#) / [---> PRIMER PARCIAL 2022](#)

Comenzado el jueves, 28 de abril de 2022, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 28 de abril de 2022, 12:28

Tiempo empleado 1 hora 28 minutos

Puntos 28,00/31,00

Calificación 9,03 de 10,00 (90%)

Comentario - Las notas estarán disponibles una vez que estén corregidos todos los ejercicios.

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Interfaces pueden extenderse.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. FALSO
- ☒ b. VERDADERO ✓

Respuesta correcta

Las interfaces pueden extenderse para crear nuevas interfaces.

La respuesta correcta es:

VERDADERO

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una clase abstracta debe tener solamente métodos abstractos.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método puede lanzar una excepción de tipo extendida de una excepción declarada en throws.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Un método de instancia puede invocar un método estático.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. F ✗
- ☐ b. V

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una clase padre es declarada **cloneable** sus clases hijas heredan esta condición

- ☐ a. FALSO
- ☒ b. VERDADERO ✓

Respuesta correcta

Es verdadero para que se cumple el principio de Liskov

La respuesta correcta es:

VERDADERO

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Suponiendo un conjunto de clases que conforman el patrón factory:

1) cómo podría ampliar la cantidad de clases que maneja la clase "Factory" (la clase que construye a los objetos)? Elija solamente la mejor opción que se le ocurra.

2) en este caso, la única alternativa sería reescribir el código de la clase "Factory"?

Valor del ejercicio: 3 puntos

1- Agregando mas if dentro de la estructura del método implementado para así poder tener en cuenta mas opciones a la hora de crear nuevas instancias.

2- No, también sería posible extender la clase en la que se aplica Factory, aplicando un método en la clase hija que llame a su superclase en caso que haya alguna opción de la misma, de lo contrario, sería la clase hija la que lo resuelva, de esta manera, no haría falta reescribir la clase Factory original.

Comentario:

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta **CORRECTA** con respecto a los constructores de una clase:

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. Los constructores sólo se heredan en el caso de que la clase padre sea abstracta
- ☐ b. Siempre es obligatorio declararlos
- ☐ c. Sólo pueden devolver void como valor
- ☐ d. No puede haber más de un constructor por cada clase definida
- ☒ e. Su invocación es implícita al crear un objeto ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

Siempre es obligatorio declararlos,

Sólo pueden devolver void como valor ,

Su invocación es implícita al crear un objeto,

No puede haber más de un constructor por cada clase definida,

Los constructores sólo se heredan en el caso de que la clase padre sea abstracta

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable de tipo interface permite acceder solamente a los métodos (del objeto referenciado) que están declarados en la interface.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

V,

F

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se dice que para que una clase sea abstracta debe contener al menos un método abstracto.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique qué debería considerar para que la clase Paciente se pueda clonar y desarrolle el método Clone() para hacer una clonación correcta. Considerar que las Enfermedades psíquicas no pueden ser clonadas nunca y las físicas se pueden clonar siempre.

```
Paciente
+String nombre
+int edad
+Enfermedad enfermedad
```

```
Enfermedad <abstracta>
+String descripción
```

```
Enfermedad_fisica
+ double temperatura
+ double presion;
```

```
Enfermedad_psiquica
+ String sintomas;
```

Valor: 3 puntos

Para que se pueda clonar, deben implementar la interfaz cloneable, a su vez también tener en cuenta la clonación profunda de los atributos que son de tipo clase.

Hace falta implementar los métodos clone() en Enfermedad.

Implementacion de metodo clone en enfermedad Fisica

```
@override
public Object clone(){ //no arrojo excepciones porque siempre sera cloneable
    object Clon = null;
    try{
        clon = super.clone();
    } catch (CloneNotSupportedException e){
        //jamás se entrara aca
    }
}
```

Implementacion de metodo clone en enfermedad Psiquica

```
@override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
    throw new CloneNotSupportedException(); //siempre arroja excepcion
}
```

Implemento clone() en paciente

```
@override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
    Paciente pacienteClonado = null;
    pacienteClonado = (Paciente) super.clone();
    if (this.enfermedad != null) {
        pacienteClonado.enfermedad = (Enfermedad);
    }
    return pacienteClonado
}
```

Comentario:

Faltó completar una línea de código, en la parte de

`pacienteClonado.enfermedad = (Enfermedad);`

Igual se entiende la intención.-

`protected Object clone() throws CloneNotSupportedException`

```
{  
    Paciente p;  
    p = (Paciente)super.clone();  
    p.enfermedad = (Enfermedad) this.enfermedad.clone();  
    return p;  
}
```

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si hay una relación de Composición entre **clases (al menos clases programadas por el desarrollador)**, la clonación debe ser siempre Profunda

- ☒ a. VERDADERO ✓
- ☐ b. FALSO

Respuesta correcta

Verdadero. Debe ser profunda para evitar que algún atributo de la clase resultante referencie al mismo objeto del atributo de la clase clonada

La respuesta correcta es:

VERDADERO

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paradigma POO los objetos de una clase deberían poder ser reemplazados por instancias de una de sus subclasses sin alterar el funcionamiento del programa.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una interface puede contener métodos que lancen excepciones.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El patrón Singleton permite tener una única instancia de una clase a la que sólo puede acceder el primer método que la llama.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El orden en la secuencialidad en los bloques catch() de un mismo método no altera la elección del bloque correcto, solamente depende en forma exclusiva del parámetro del bloque catch()

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Se tienen las clases Paciente y Enfermedad:

1. Indique qué debería considerar para que la clase Paciente se pueda clonar y desarrolle el método clone() para hacer una clonación correcta.
2. Suponga un método main() que tiene un arreglo de Pacientes. Se desea clonar el arreglo, indique qué debería contemplar para que esto sea posible y desarrolle el método clone() para el arreglo.

```
Paciente
+ String nombre;
+ int edad;
+ Enfermedad enfermedad;
```

```
Enfermedad
+int tipo
+String descripción
+boolean contagiosa
```

Valor del ejercicio: 3 puntos

- 1) Ambas clases deberían implementar la interfaz clonable para poder hacer una clonación correcta.

```
//en clase Enfermedad
```

```
@override
```

```
public Object clone(){
    Enfermedad clonado=(Enfermedad) super.clone();
    return clonado;
}
```

```
// en la clase Paciente
```

```
@override
```

```
public Object clone(){
    Paciente clonado=(Paciente) super.clone();
    clonado.enfermedad= (Enfermedad) enfermedad.clone();
    return clonado;
}
```

- 2) //en el main habría que implementar un arreglo que sea clonable

```
public Object clone(){
    ArrayPacientes clonado=(ArrayPacientes) super.clone();
    for (int i = 0 ; i < this.pacientes.length() ; i++)
        clonado[i] = (Paciente) this.pacientes[i].clone();
    }
    return clonado;
}
```

Comentario:

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una clase hija hereda los atributos, métodos y constructores de la clase padre

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Considere el siguiente método para modificar un dato de una colección de datos (atributo de instancia de la clase a la que pertenece)

```
public int  
modificarDomicilioDelSocio(int idSocio, String calle, int altura) throws ...
```

determinar cuáles deben ser las precondiciones y las excepciones que debe lanzar para minimizar la cantidad de excepciones y verificaciones que deben hacerse en el ámbito del método. Justifique la respuesta.

Establezca, a través de las precondiciones y comentarios, cuál sería el contexto para invocar a este método, por ejemplo, qué sucede si el idSocio no está en la colección.

Precondiciones:

- El atributo altura debería ser mayor que 0.
- El atributo calle no podría ser null ni estar vacío ("").

Excepciones:

- IDNoEncontradaException: esta excepción se largaría en caso que en la búsqueda del socio no se encuentre este dentro del sistema.

El contexto para invocar al método podría ser un cambio de domicilio por ejemplo, donde se espera que el socio este en el sistema, y poniendo atención en que los parámetros de la calle y la altura se envíen correctamente.

Comentario:

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un bloque catch puede lanzar una excepción.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las excepciones deben contener datos relacionados con la causa del problema ocurrido y/o con lo necesario para generar una solución.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una clase final es aquella que no puede ser derivada, no puede tener subclases.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un variable/atributo "final" de tipo Object (o derivado) puede cambiar su contenido.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Sea una jerarquía de clases: Clase Hijo extiende de Clase Padre, y se tiene la siguiente declaración:

```
Padre x = new Hijo();
```

Y la siguiente invocación.

```
x.metodo()
```

Determine verdadero o falso lo siguiente:

metodo() es cualquier método que pertenezca a Clase Hijo.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

- ☒ a. V ✗
- ☐ b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

F

◀ Encuesta sobre conocimientos previos

Ir a...

Trabajo Final 2022 - 1° Parte ▶